

Домашняя работа по дискретной математике №1

Вариант 21

Работу выполнил: Васидов Мухаммадсайд, Р3132, Поток 1

Исходная таблица соединений R:

V/V	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂
e ₁	0			5				5		5	5	1
e ₂		0				2			4			3
e ₃			0	3			4	4			1	
e ₄	5		3	0		1	3		5		5	5
e ₅					0	4						
e ₆		2		1	4	0		2	1			
e ₇			4	3			0			4		
e ₈	5		4			2		0	3		5	
e ₉		4		5		1		3	0	2	3	
e ₁₀	5						4		2	0	4	4
e ₁₁	5		1	5				5	3	4	0	
e ₁₂	1	3		5						4		0

Воспользуемся алгоритмом, использующим упорядочивание вершин.

1. Положим $j = 1$
2. Посчитаем количество ненулевых элементов r_i в матрице R:

V/V	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂	r _i
e ₁	0			5				5		5	5	1	5
e ₂		0				2			4			3	3
e ₃			0	3			4	4			1		4
e ₄	5		3	0		1	3		5		5	5	7
e ₅					0	4							1
e ₆		2		1	4	0		2	1				5
e ₇			4	3			0			4			3
e ₈	5		4			2		0	3		5		5
e ₉		4		5		1		3	0	2	3		6
e ₁₀	5						4		2	0	4	4	5
e ₁₁	5		1	5				5	3	4	0		6
e ₁₂	1	3		5						4		0	4

3. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :
e₄, e₉, e₁₁, e₁, e₆, e₈, e₁₀, e₃, e₁₂, e₂, e₇, e₅
4. Красим в первый цвет вершины e₄, e₈, e₁₀, e₂, e₅.
5. Так как остались неокрашенные вершины, удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e₄, e₈, e₁₀, e₂, e₅.

6. Положим $j = j + 1 = 1 + 1 = 2$

V/V	e ₁	e ₃	e ₆	e ₇	e ₉	e ₁₁	e ₁₂	r _i
e ₁	0					5	1	2
e ₃		0		4		1		2
e ₆			0		1			1
e ₇		4		0				1
e ₉			1		0	3		2
e ₁₁	5	1			3	0		3
e ₁₂	1						0	1

7. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :

e₁₁, e₁, e₃, e₉, e₆, e₇, e₁₂

8. Красим во второй цвет вершины e₁₁, e₆, e₇, e₁₂.

9. Так как остались неокрашенные вершины, удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e₁₁, e₆, e₇, e₁₂.

10. Положим $j = j + 1 = 2 + 1 = 3$

V/V	e ₁	e ₃	e ₉	r _i
e ₁	0			0
e ₃		0		0
e ₉			0	0

11. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :

e₁, e₃, e₉

12. Красим в третий цвет вершины e₁, e₃, e₉.

Для раскраски вершин графа приближённым алгоритмом потребовалось три цвета.